



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: ELEMENTOS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: SOFTWARE		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Desenvolver compreensão de software de sistema através da construção de máquina virtual, compilador e sistema operacional (bibliotecas), estabelecendo conexões entre hardware e software de alto nível.

Objetivos Específicos:

Permitir ao estudante:

- Implementar máquinas virtuais, compiladores e sistemas operacionais simples.
- Entender como linguagens de alto nível se traduzem em código de máquina.
- Desenvolver habilidades práticas em abstração, modularidade e eficiência de software.
- Realizar integração entre software de alto nível e arquitetura de hardware.

2. EMENTA

Arquitetura de máquinas virtuais. Compilação em duas etapas. Linguagem de programação de alto nível. Análise léxica, sintática e geração de código. Sistema operacional básico. Interface hardware-software.

3. PROGRAMA

Este curso tem como base o projeto/curso From Nand to Tetris (<https://www.nand2tetris.org/>) de Shimon Schocken (Reichman University) e Noam Nisan (The Hebrew University of Jerusalem)

Referência de aulas originais em vídeo (Build a Modern Computer from First Principles: Nand to Tetris Part II):
<https://www.coursera.org/learn/nand2tetris2>

1. Introdução

- 1.1. Proposta do curso
- 1.2. Computador HACK (arquitetura de Harvard de 16 bits)
- 1.3. Revisão da implementação do hardware

2. Máquinas Virtuais e Processamento de Pilha

- 2.1. Introdução ao conceito de máquinas virtuais e seu papel em arquiteturas modernas (Java, Python, .NET).
- 2.2. Automatos de pilha e processamento de instruções baseadas em

pilha.

2.3. Implementação de uma linguagem de Máquina Virtual (VM) simples, inspirada na JVM, para tradução de comandos push/pop e aritméticos em código assembly para o computador HACK.

2.4. Implementação de abstrações fundamentais: ramificações (branching) e sub-rotinas.

2.5. Algoritmos para realização de comandos goto e chamadas de funções com pilha global.

2.6. Expansão da a linguagem de Máquina Virtual (VM) simples para incorporar

3. **Linguagem de Alto Nível**

3.1. Introdução à linguagem JACK: uma linguagem simples, orientada a objetos, similar a Java.

3.2. Design e implementação de programas em JACK, explorando sua integração com a plataforma HACK.

3.3. Projetos de software em JACK para execução no HACK.

4. **Construção de Compilador**

4.1. Gramáticas livres de contexto e algoritmos de análise recursiva.

4.2. Implementação de um analisador sintático para a linguagem JACK, incluindo um tokenizador e um parser.

4.3. Tradução de abstrações de alto nível (classes, métodos, expressões) em código de Máquina Virtual.

4.4. Integração do analisador sintático em um compilador completo.

5. **Construção de um Sistema Operacional Básico**

5.1. Algoritmos clássicos para gerenciamento de memória e de operações matemáticas.

5.2. Funções de sistema (e.g., init/halt).

5.3. Manipulação de gráficos básicos e strings.

5.4. Gerenciamento de entrada/saída.

5.5. Técnicas de bootstrapping para implementação eficiente no HACK.

5.6. Implementação de um sistema operacional básico em JACK e integração com hardware HACK.

6. **Discussão Avançada sobre Compiladores**

6.1. Gramáticas regulares, expressões regulares e análise léxica; propriedades de gramáticas: First e Follow.

6.2. Análises top-down e bottom-up.

6.3. Tratamento de erros sintáticos.

6.4. Construção de árvore de sintaxe abstrata, tabela de símbolos e verificação de tipos.

6.5. Geradores de analisadores/tradutores dirigidos por sintaxe (JFlex/Cup - Lex, Yacc)

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a implementar software de sistema, compreendendo e desenvolvendo máquinas virtuais, compiladores e sistemas operacionais básicos.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Linguagens de Programação [4.1]	Análise
Fundamentos de Sistemas Computacionais [4.1]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Inventivo	Meticuloso	Autodirigido
-----------	------------	--------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

No mínimo 03 (três) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Cada título citado deve ter um exemplar na Biblioteca para cada 06 (seis) estudantes de seu Curso.

Observação: quando o acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 03 bibliografias) atende aos programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente na proporção de 01 (um) exemplar para até 06 (seis) alunos para cada turma, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES, o Curso receberá nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

No mínimo 05 (cinco) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Observação: neste item, é também muito importante considerar o acervo disponível na Biblioteca. Quando o acervo atende, “excelentemente”, às indicações bibliográficas complementares (mínimo de 05 bibliografias), referidas nos programas das disciplinas, o Curso recebe nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia Elétrica